

00 - introduzione

Fondamenti Logici dell'Informatica - Modulo 2

Corso di Laurea Magistrale in Informatica – A.A. 2024-2025

Università di Bologna

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in **lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola**; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.

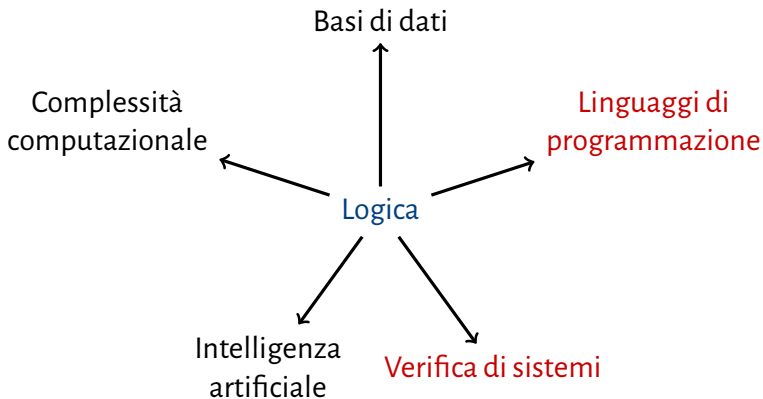
Galileo Galilei, 1623

On the Unreasonable **Effectiveness of Mathematics** in the Natural Sciences

Eugene Wigner, 1960

On the Unusual **Effectiveness of Logic** in Computer Science

Halpern, Harper, Immerman, Kolaitis, Vardi, and Vianu [2001]



la logica fornisce strumenti utili a molte aree diverse dell'informatica

argomenti di questo modulo

Logiche Temporalì

- formula = **specifica** del comportamento atteso di un sistema
- il (modello di) sistema soddisfa la specifica?
- se no, esistono esecuzioni che violano la specifica

Logica Lineare

- formula = **protocollo** di produzione/consumo di risorse
- il programma rispetta il protocollo?
- se sì, il programma ha buone proprietà (assenza di deadlock, confluenza, terminazione, assenza di messaggi orfani, ecc.)

requisiti

- principio di induzione
- logica proposizionale (sintassi e semantica)

lezioni

- stesso orario del primo modulo
 - lunedì 9:00-12:00 (con inizio effettivo alle **9:30**)
 - venerdì 13:00-15:00 (con inizio effettivo alle **13:15**)
- domande e lezioni interattive sono **benvenute**
- una pausa o fine anticipata

ricevimento

Come e dove

- email, ma solo per domande **semplici** e con risposta sì/no
- online su **teams**
- in presenza nel mio **ufficio** (ex stazione Veneta, via Zanolini 41 )

Quando

- inviare email a `luca.padovani2@unibo.it` per appuntamento
- **ogni forma** di ricevimento è **sospesa** nella settimana che precede ciascun appello d'esame

materiale didattico

Riferimenti

- articoli di Halpern et al. [2001] e Wadler [1993, 2014]
- tutorial di Beffara [2013] e Davoren [1991]
- libri di Clarke et al. [2018] e Gay and Vasconcelos [2025]

Altro

- slide
- note

Osservazioni

- **tutto** il materiale tranne i libri sarà reso disponibile su virtuale
- articoli, tutorial e libri coprono molti argomenti in più
- slide, note e appunti personali sono sufficienti per preparare l'esame

esame

- prova orale
- domande su **tutti gli argomenti** esposti a lezione
- risoluzione di semplici **esercizi**

bibliografia

- Emmanuel Beffara. Introduction to linear logic. Technical report, I2M – Institut de Mathématiques de Marseille, 2013. URL <https://hal.science/cel-01144229>.
- Edmund M. Clarke, Orna Grumberg, Daniel Kroening, Doron A. Peled, and Helmut Veith. *Model checking, 2nd Edition*. MIT Press, 2018. ISBN 978-0-262-03883-6.
- Jennifer Davoren. A lazy logician's guide to linear logic. Technical report, Monash University, 1991. URL <https://bpb-ap-se2.wpmucdn.com/blogs.unimelb.edu.au/dist/e/117/files/2015/11/Davoren-LLGLL-2cedcbe.pdf>.
- Simon J. Gay and Vasco T. Vasconcelos. *Session Types*. Cambridge University Press, 2025.

bibliografia (cont.)

Joseph Y. Halpern, Robert Harper, Neil Immerman, Phokion G. Kolaitis, Moshe Y. Vardi, and Victor Vianu. On the unusual effectiveness of logic in computer science. *Bull. Symb. Log.*, 7(2):213–236, 2001. 

Philip Wadler. A taste of linear logic. In Andrzej M. Borzyszkowski and Stefan Sokolowski, editors, *Mathematical Foundations of Computer Science 1993, 18th International Symposium, MFCS'93, Gdansk, Poland, August 30 - September 3, 1993, Proceedings*, volume 711 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 185–210. Springer, 1993. 

Philip Wadler. Propositions as sessions. *J. Funct. Program.*, 24(2-3):384–418, 2014. 